Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

***Ringkasan*—This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60**

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[journal]IEEEtran fancyhdr graphicx [spanish, es-tabla]babel [utf8]inputenc color hyperref wrapfig array multirow adjustbox nccmath subfigure amsfonts,latexsym enumerate booktabs float threeparttable array,colortbl ifpdf rotating cite stfloats url listings P[1]>p1

***Ringkasan*—En este documento se presenta una plantilla elaborada en LaTeXpara la presentación de informes de laboratorio del departamento de ingeniería electrónica de la universidad central. En esta sección se espera el resumen de la propuesta de laboratorio seguido de los experimentos realizados y los principales resultados alcanzados.**

***Palabras clave*—IEEE, plantilla, LaTeX, ecuaciones, figuras, referencias, tablas. Escribir las palabras clave que se encuentran en el documento.**

I. Introducción

ESCRIBIR la propuesta de laboratorio y un pequeño marco teórico.

A. Marco teórico

Presentar brevemente los diferentes conceptos necesarios para el desarrollo de la práctica. Esto puede hacer en varias subsub-secciones.

1) Concepto1: Este es un ejemplo de subsubsección.

2) Concepto2:

II. Trabajo previo

Resolver las preguntas previas a la práctica de laboratorio.

III. Desarrollo de la práctica

En esta sección se describen los diferentes experimentos, montajes, cálculos o simulaciones hechas durante la práctica de laboratorio, junto a los resultados obtenidos representados mediante gráficas y tablas. Cada punto de la práctica puede numerarse o colocarse como una subsección con un título adecuado.

A. Figuras en LaTeX

Para anexar una gráfica de datos se recomienda que sea en formato .eps o .ps lo cual puede hacerse usando MATLAB como se muestra en [1].

Gambar 1. Nombre descriptivo de la figura.

También se pueden anexar subfiguras, modificar la posición y el tamaño. En el archivo de imagen no debe haber título. Si se desea anexar imágenes extraídas de otras fuentes (por ejemplo Internet), estas deben tener buena calidad y preferiblemente estar en formato png).

Para referenciar o nombrar una figura en el texto: En la figura 1 se presenta la característica I_1 contra V_1.

Por otro lado, para crear esquemáticos de circuitos o diagramas de bloques o de flujo, puede usarse el software *DIA* [2], u otros programas que permitan salvar preferiblemente gráficos en formatos .eps o .ps.

Gambar 2. Diagrama del integrado AD598.

B. Ecuaciones en LaTeX

Para escribir una ecuación:

$$I_D = \frac{qN_A n_i^2}{N_D}\left(\frac{\alpha V_{GS}^2}{\mu_o}\right)^3 \tag{1}$$

$$V_o \approx \int e^X dX \tag{2}$$

Para mencionar una ecuación en el texto: en (1) y (2) se observan las relaciones para I_D y V_o respectivamente.

Se pueden reportar despejes, cálculos y procedimientos sin enumerarlos. Por ejemplo el siguiente cálculo: i=v$_{R\Longrightarrow i=\frac{5}{500}=10mA}$

C. Tablas en LaTeX

Para definir una tabla:

Tabel I
Nombre de la tabla

Símbolo	Nombre	Código Latex
α	alpha	`\alpha`
μ	mu	`\mu`
β	beta	`\beta`
Ω	Omega	`\Omega`

Para mencionar la tabla en el documento: en la tabla I se muestran algunos ejemplos de código LaTeXpara obtener letras griegas.

D. Citar en formato IEEE

Para citar referencias bibliográficas se usa el comando cite. En [3] se muestran los campos que deben llenarse en una referencia, en [4] se muestra un ejemplo, y en [5] se muestra como citar un enlace. Preferiblemente citar libros y artículos.

IV. Conclusiones

Reportar en tercera persona las diferentes conclusiones producto de la práctica de laboratorio desarrollada.

PUSTAKA

[1] Youtube, canal schaparro. https://youtu.be/IhvF6iY7n5k. Recuperado el 30 de Enero de 2017.
[2] Dia Diagram Editor. https://sourceforge.net/projects/dia-installer/. Recuperado el 30 de Enero de 2017.
[3] Inicial1. Apellido1 and Inicial2. Apellido2, *Nombre de libro*, #edición ed. Ciudad, País: Editorial, año.
[4] H. Kopka and P. W. Daly, *A Guide to LaTeX*, 3rd ed. Harlow, England: Addison-Wesley, 1999.
[5] Overleaf. https://www.overleaf.com/. Recuperado el 02 de Febrero de 2017.